

一次予選（第1回）解説

2023年9月19日・情報オリンピック日本委員会

第23回日本情報オリンピック 一次予選（第1回）

問題 1 果物 (Fruit)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

整数の入力，足し算の計算，整数の出力ができれば解くことのできる問題である．

リンゴとミカンとバナナの個数は合わせて $X+Y+3$ であるので，これを出力すれば良い．

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2023/2024-yo1/2024-yo1a-t1-review.html>

問題 2 和の判定 (Sum Checker)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

整数の入力，条件分岐，整数の出力ができれば解くことのできる問題である．

$A=B+C$ または $B=A+C$ または $C=A+B$ であるなら 1 を，そうでないなら 0 を出力すれば良い．

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2023/2024-yo1/2024-yo1a-t2-review.html>

問題 3 ハミング距離 (Hamming Distance)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

整数の入力，条件分岐，整数の出力ができれば解くことのできる問題である．

基本的な文字列操作とループ操作が行えるかを問う問題である．

文字列の先頭から順に 1 文字ずつ取得し，それぞれの位置で文字が一致しているかどうかを判定する．

一致していない場合，変数に 1 を足す．全ての位置で判定した後，変数を出力すれば正答できる．

なお，Python では SciPy にハミング距離を求める関数が存在し，これを利用しても正答できる．

原文： <https://www2.ioi-jp.org/joi/2023/2024-yo1/2024-yo1a-t3-review.html>

問題 4 現れている数字 (Appearing Numbers)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

まず、各整数が現れたかどうかを表す長さ `10` の配列を用意して、「現れていない」ことを意味する `false` で初期化する。

その後、数列に整数が現れる度に対応する配列の要素を「現れた」ことを意味する `true` に更新する。

これが終わった後、配列の要素を順に見てゆき、`true` ならばその要素に対応する整数を出力すれば良い。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2023/2024-yo1/2024-yo1a-t4-review.html>

出典：情報オリンピック日本委員会「第23回日本情報オリンピック JOI 2023/2024 一次予選競技課題」。原資料は CC BY-SA 4.0 で提供されています。本PDFは各解説ページを回次・問題順に再構成したものです。

<https://www2.ioi-jp.org/joi/2023/2024-yo1/>

一次予選（第2回）解説

2023年10月16日・情報オリンピック日本委員会

第23回日本情報オリンピック 一次予選（第2回）

問題 1 飴の袋詰め (Drops Packing)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

A , B , C の値を標準入力から受け取り, $A \times B + C$ を標準出力に出力すれば良い.

原文: <https://www2.ioi-jp.org/joi/2023/2024-yo1/2024-yo1b-t1-review.html>

問題 2 火曜日 (Tuesday)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

1 週間は 7 日であるため、 X を 7 で割った余りについて考えればよい。

X を 7 で割った余りが 2 であるとき 1 を、そうでないとき 0 を出力するプログラムを条件分岐などを用いて書けばよい。

原文： <https://www2.ioi-jp.org/joi/2023/2024-yo1/2024-yo1b-t2-review.html>

問題 3 画数数え (Stroke Count)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

変数を用意して 0 で初期化した後、S の文字を順に見てゆき、この変数に

- j が登場したら 2 を加える.
- o が登場したら 1 を加える.
- i が登場したら 2 を加える.

とすることで合計の画数が計算できる.

3 通りの条件分岐を書いても良いが、S の各文字は j, o, i のいずれかであり o のみを 1 画で書くため、

- 文字が o の場合 1 を加える.
- それ以外の場合 2 を加える.

という条件分岐にすることもできる. 解答例ではこの方針を取った.

原文 : <https://www2.ioi-jp.org/joi/2023/2024-yo1/2024-yo1b-t3-review.html>

問題 4 繰り返し (Repetition)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

決まった数ではない回数だけ繰り返しを行う処理ができれば解くことのできる問題である。

「黒板に書かれた数 x が n より小さい間、操作を行い x を問題文に書かれた規則にしたがって変更し、答え（操作を行った回数）に 1 を足す」ということを行えば良い。C++ や Python では while 文を用いて実装することができる。

初めて $x \geq n$ になったときに繰り返しを終わりたいため、繰り返しを続ける条件は $x < n$ であることに注意せよ。

繰り返しを続ける条件を $x \leq n$ とした誤答が多く見られた。

原文： <https://www2.ioi-jp.org/joi/2023/2024-yo1/2024-yo1b-t4-review.html>

出典：情報オリンピック日本委員会「第23回日本情報オリンピック JOI 2023/2024 一次予選競技課題」。原資料は CC BY-SA 4.0 で提供されています。本PDFは各解説ページを回次・問題順に再構成したものです。
<https://www2.ioi-jp.org/joi/2023/2024-yo1/>

一次予選（第3回）解説

2023年11月23日・情報オリンピック日本委員会

第23回日本情報オリンピック 一次予選（第3回）

問題 1 分 (Minutes)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

H 時間は $60 \times H$ 分であり、 H 時間 M 分はこれよりも M 分長い。

よって、 $60 \times H + M$ を標準出力に出力すれば良い。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2023/2024-yo1/2024-yo1c-t1-review.html>

問題 2 桁 (Digit)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

まず、 A と B の和を求める必要がある。この和を S とする。

制約より、 S は 998 以下である。 S は最大で 3 桁であるため、if 文など適切な条件分岐を用いて以下のような場合分けをすれば良い。

- $S \leq 9$ のとき、1 を出力する。
- $10 \leq S \leq 99$ のとき、2 を出力する。
- $100 \leq S$ のとき、3 を出力する。

別解として、数値を文字列に変換する関数を利用し、その文字列の長さを調べるという方法もある。解答例の Python コードはこの方針で実装している。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2023/2024-yo1/2024-yo1c-t2-review.html>

問題 3 揃った文字 (Matched Letters)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

整数と文字列の入力と繰り返しの処理、そして「すべて同じである」という条件をプログラミングに合った形で言い換えることができれば解くことができる問題である。

「すべて同じである」という条件は、例えば以下のように言い換えられる。

- $S[0] == S[1]$ かつ $S[0] == S[2]$ かつ $S[0] == S[3]$ かつ ... かつ $S[0] == S[N-1]$

また別の言い換え方としては、

- $S[0] == S[1]$ かつ $S[1] == S[2]$ かつ $S[2] == S[3]$ かつ ... かつ $S[N-2] == S[N-1]$

が挙げられる。

また、

- $S[0] == S[1]$ かつ $S[0] == S[2]$ かつ $S[1] == S[2]$ かつ $S[0] == S[3]$ かつ $S[1] == S[3]$ かつ $S[2] == S[3]$ かつ...

のように、すべての (i, j) の組に対して $S[i] == S[j]$ が成り立つかという風に言い換えても良い。

これらのいずれかをコードで書き表せば良い。

原文 : <https://www2.ioi-jp.org/joi/2023/2024-yo1/2024-yo1c-t3-review.html>

問題 4 差 (Difference)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

for 文など繰り返し処理を用いて、候補となる $N \times M$ 通りの整数の組すべてについて、条件を満たしているか否かをそれぞれ調べ、条件を満たしている組の数を数え上げれば良い。

二重ループを用いて実装すると時間計算量は $O(NM)$ であり、この問題の制約のもと、満点を得ることができる。

詳しくは解答例を参照せよ。

原文： <https://www2.ioi-jp.org/joi/2023/2024-yo1/2024-yo1c-t4-review.html>

出典：情報オリンピック日本委員会「第23回日本情報オリンピック JOI 2023/2024 一次予選競技課題」。原資料は CC BY-SA 4.0 で提供されています。本PDFは各解説ページを回次・問題順に再構成したものです。

<https://www2.ioi-jp.org/joi/2023/2024-yo1/>